1 Subgrupos normais, grupos quocientes e homorfismo

Nesta seção discutiremos noções importantes para a continuidade dos nossos estudos em teoria de grupos. Já discutimos sobre subgrupos, veremos agora uma subclasse importante deles.

Definição 1. Sejam G um grupo. um subgrupo H de G é dito **normal** se para todo $x \in G$ temos $xHx^{-1} \subset H$. Denotamos $H \lhd G$.

Não é fácil em geral decidir se um subgrupo de um dado grupo é normal ou não. O seguinte lema é útil para abordar problemas concretos nessa direção.

Lema 1. *Sejam G um grupo e $H \leq G$. As seguintes condições são equivalentes:*

1. *$H \lhd G$.*
2. *Para todo $x \in G$ temos $xHx^{-1} = H$.*
3. *Para todo $x \in G$ temos $xH = Hx$.*

Demonstração. 1) $\Rightarrow$ 2): Se H é normal em G, então $xHx^{-1} \subset H$, para todo $x \in G$. Resta provar que para todo $x \in G$, temos $H \subseteq xHx^{-1}$. De fato, sejam $h \in H$ e $x \in G$. Temos

$$h = g(g^{-1}hg)g^{-1} \in g(g^{-1}Hg)g^{-1} \overset{1)}{\subseteq} gHg^{-1}$$

. 1) $\Rightarrow$ 2) e 3) $\Rightarrow$ 1) são imediatos. □

Exemplo 1. Seja G um grupo. Então $Z(G) \lhd G$ e $[G, G] \lhd G$.

Exemplo 2. ;/O grupo $D(n)$ das matrizes diagonais quadradas de ordem n é um subgrupo normal de de GL(n)

O seguinte lema é bastante útil para demonstrar que um dado subgrupo de um grupo é normal.

Lema 2. *Se G é um grupo e $H < G$ tal que $(G : H) = 2$ então $H \lhd G$*

Demonstração. Exercício! □

Subgrupos normais são particularmente importantes pois é graças a eles que podemos definir grupos quocientes. Note que dado G um grupo e $H < G$, podemos definir o conjunto $G/H := \{xH \ ; \ x \in G\}$ das classes laterais a direita de H em G. Não é verdade em geral que se munirmos G/H da operação induzida de G, que G/H é um grupo, mas se H for um subgrupo normal isso sempre será verdade como veremos a seguir.

Teorema 1. *Sejam G um grupo e $H \lhd G$. O conjunto $G/H := \{xH \ ; \ x \in G\}$ das classes laterais a direita de H em G, é um grupo, com a operação definida por*

$$\begin{aligned} \psi : G/H \times G/H &\to G/H \\ (xH, yH) &\mapsto xyH. \end{aligned}$$

Demonstração. A prova é uma mera checagem da validade dos axiomas de grupo.

G1) Sejam $x, y, z \in G$, e considere $(xHyH)zH = (xyH)zH = (xy)zH = x(yz)H = xH(yzH) = xH(yHzH)$.

G2) O elemento neutro de G/H é a classe lateral de H. De fato, seja $x \in G$, então $(xH)H = xH = Hx = HHx$, pois H é normal.

G3) Seja $x \in G$, então $x^{-1} \in G$ e $xHx^{-1} = xx^{-1}H = H$.

Portanto G/H é um grupo. □

O grupo das classes laterais do Teorema 1 anterior é dito **grupo quociente** de G por H.

Observação. Nas condições do Teorema 1, observe que G/H é formado pelas classes laterais tanto à direita quanto à esquerda, e não há diferença entre elas, uma vez que $xH = Hx$ para todo $x \in G$.

Exemplo 3. Seja $\mathbb{Z}$ o grupo aditivo dos inteiros. Considere o grupo cíclio gerado pelo inteiro n, isto é $\langle n \rangle := \{0, n, 2n, \cdots\}$, o grupo quociente $\mathbb{Z}_n := \mathbb{Z}/\langle n \rangle$, é o grupo das classes dos restos da divisão por n.

Veremos a seguir como podemos relacionar diferentes grupos, através de operações que respeitem suas estruturas.

Definição 2. Sejam $(G_1, *_1)$ e $(G_2, *_2)$ dois grupos. Um **homomorfismo (de grupos)** é uma função $f : G_1 \to G_2$ satisfazendo $f(x * y) = f(x) *_2 f(y)$ para quaisquer $x, y \in G_1$.

Exemplo 4. Seja $G_1 = \mathrm{GL}(n, \mathbb{R})$ o grupo geral linear e $G_2 = (\mathbb{R} \setminus \{0\}, *)$ o grupo multiplicativo real. A função determinante $\det : G_1 \to G_2$, é um homomorfismo de grupos.

Definição 3. Um homomorfismo $f : G_1 \to G_2$ um é dito:

1. **monomorfismo**, se f é injetora.
2. **epimorfismo**, se f é sobrejetora.
3. **isomorfismo**, se f é bijetora. Neste caso dizemos que G_1 e G_2 são **isomorfos** e denotamos por $G_1 \simeq G_2$.

Um isomorfismo f é um **automorfismo** se $G_1 = G_2$.

Exemplo 5.
1. Sejam G um grupo e $x \in G$. A aplicação $f : \mathbb{Z} \to G$, definida por $f(n) = x^n$ é um homomorfismo.
2. Seja G um grupo comutativo. A aplicação $f : G \to G$, definida por $f(x) = x^{-1}$ é um automorfismo de G.
3. Sejam G um grupo e $y \in G$. A aplicação $\gamma_y : G \to G$, definida por $\gamma_y(x) = yxy^1$ é um automorfismo de G, chamado **conjugação** por y.

Proposição 1. *Sejam $f : G_1 \to G_2$ e $g : G_2 \to G_3$ um homomorfismo. Então:*

1. *$g \circ f$ é um homomorfismo.*
2. *Se f é isomorfismo, então f^{-1} é um isomorfismo.*

Definição 4. Sejam $f : G_1 \to G_2$ um homomorfismo e e_2 o elemento neutro de G_2.

1. O subconjunto
$$\ker(f) = \{x \in G_1 \ ; \ f(x) = e_2\}$$
é dito **núcleo** de f.

2. O subconjunto
$$\mathrm{Im}(f) = \{f(x) \in G_2 \ ; \ x \in G_1\}$$
é dito **imagem** de f.

Exemplo 6. Retomando o exemplo em que consideramos o homomorfismo dado pela função determinante, vemos que $\ker \det = \mathrm{SL}(n, \mathbb{R})$

A seguinte Proposição nos será útil, e é de fácil verificação, por isso será deixada como exercício ao leitor.

Proposição 2. *Seja $f : G_1 \to G_2$ um homomorfismo de grupos e $x \in G_1$.*

1. *Se e_1 e e_2 são os elementos neutros de G_1 e G_2, respectivamente, então $f(e_1) = e_2$.*
2. *Para qualquer $x \in G_1$, temos $f(x^{-1}) = (f(x))^{-1}$.*
3. *f é monomorfismo se, e somente se, $ker(f) = e_1$.*
4. *Se $o(x) < \infty$, então $o(f(x))$ divide $o(x)$.*

Também é imediato verificar que:

Proposição 3. *Sejam G um grupo, $H \lhd G$ e G/H o grupo quociente. A função*
$$\begin{aligned} \pi : G &\to G/H \\ x &\mapsto xH \end{aligned}$$
é um homomorfismo e seu núcleo é precisamente H.

Chamamos o homomorfismo π do Corolário 1 de **homomorfismo canôninco** de G no grupo quociente G/H.

Teorema 2 (do Isomorfismo I)**.** *Seja $f : G_1 \to G_2$ um homomorfismo. Então:*

1. *$K := ker(f)$ é um subgrupo normal de G_1.*

2. *Existe um único isomorfismo $\hat{f} : G_1/K \to Im(f)$ tal que $\hat{f} \circ \pi = f$, onde $\pi : G \to G/K$ é o homomorfismo canônico.*

Demonstração. 1. Seja $g \in G_1$. Vamos mostrar que $gKg^{-1} \subseteq K$. Para todo $k \in K$, temos

$$f(gkg^{-1}) = f(g)f(k)f(g^{-1}) = f(g)e_{G_2}f(g)^{-1} = e_{G_2}.$$

Logo, $gkg^{-1} \in K$ e portanto $K \lhd G_1$.

2. Primeiramente vamos demonstrar a existência do isomorfismo.

Seja $I := \text{Im}(f)$. Considere a função $\hat{f} : G/K \to I$, definida por $\hat{f}(gK) = f(g)$, vamos mostrar que $\hat{f}$ é isomorfismo.

(a) $\hat{f}$ está bem definida, ou seja, $\hat{f}$ não depende do representante escolhido.
Dadas $g_1K, g_2K \in G/K$ com $g_1K = g_2K$ (i.e. $(g_2)^{-1}g_1 \in K$), $\hat{f}(g_1K) = f(g_1)$ e $\hat{f}(g_2K) = f(g_2)$. Segue que

$$(f(g_2))^{-1}f(g_1) = f((g_2)^{-1})f(g_1) = f((g_2)^{-1}g_1) = e_{G_2}.$$

Logo $f(g_1) = f(g_2)$.

(b) $\hat{f}$ é homomorfismo.
Dados $g_1K, g_2K \in G/K$, temos

$$\hat{f}(g_1Kg_2K) = \hat{f}(g_1g_2K) = f(g_1g_2) = f(g_1)f(g_2) = \hat{f}(g_1K)\hat{f}(g_2K).$$

(c) $\hat{f}$ é isomorfismo.
De fato, dado $gK \in G/K$ se $\hat{f}(gK) = e_{G_2}$, temos $f(g) = e_{G_2}$, ou seja, $g \in K$. Logo $gK = K$ e $\hat{f}$ é monomorfismo.
E por fim, dado $g' \in I$, existe $g \in G_1$ tal que $f(g) = g'$. Considere a classe $gK \in G/K$, segue que $\hat{f}(gk) = f(g) = g'$, logo $\hat{f}$ é sobrejetora.

(d) $\hat{f} \circ \pi = f$.
De fato, dado $g \in G_1$, temos

$$\hat{f} \circ \pi(g) = \hat{f}(\pi(g)) = \hat{f}(gK) = f(g).$$

Agora vamos demonstrar a unicidade. Suponha que exista outro isomorfismo $\tilde{f} : G/K \to I$ tal que $\tilde{f} \circ \pi = f$. Logo $\tilde{f} \circ \pi = \hat{f} \circ \pi$ e como π é sobrejetor temos $\tilde{f} = \hat{f}$.

□

Temos a seguinte importante caracterização de subgrupos normais.

Corolário 1. *Sejam G um grupo, $H < G$ então G/H é um grupo se, e somente se, $H \lhd G$.*

Demonstração. Se H é subgrupo normal, temos por definição que G/H é grupo. Por outro lado, suponha que G/H, e considere a projeção canônica $\pi G \to G/H$. É claro que π é um homomorfismo de onde segue que $\ker \pi = H$, e portanto, pelo Primeiro Teorema do isomorfismo temos que H é normal. □

Exemplo 7. Segue do Exemplo 6, que $\mathrm{SL}(n, \mathbb{R})$ é um subgrupo normal de $\mathrm{GL}(n, \mathbb{R})$.

Teorema 3 (do Isomorfismo II)**.** *Sejam H e K subgrupos de G, com $H \lhd G$. Então:*

1. $H \cap K \lhd H$
2. $K/(H \cap K) \simeq KH/H$

Teorema 4 (do Isomorfismo III)**.** *Sejam H e K subgrupos normais de G, com $K \subseteq H \subseteq G$. Então:*

$$(G/K)/(H/K) \simeq G/H.$$

Teorema 5 (da Correspondência)**.** *Sejam $f : G_1 \to G_2$ um homomorfismo sobrejetivo, com $K := ker(f)$. Então:*

1. *Se $H \leq G_1$, então $H' := f(H) = \{f(h) \ ; \ h \in H\} \leq G_2$. Mais ainda, se $H \lhd G_1$, então $H' \lhd G_2$.*

2. *Se $H' \leq G_2$, então $\exists! H \supseteq K$, $H \leq G_1$ tal que $f(H) = H'$. Mais ainda, se $H' \lhd G_2$, então $H \lhd G_1$.*

Demonstração. 1. Como $f(e_{G_1}) = e_{G_2}$, temos $H' \neq \emptyset$. E mais, sejam $h'_1 = f(h_1), h'_2 = f(h_2) \in H'$, temos

$$h'_1 h'_2 = f(h_1)f(h_2) = f(h_1 h_2).$$

Logo, $h'_1 h'_2 \in H'$. E mais,

$$(h'_1)^{-1} = f(h_1)^{-1} = f(h_1^{-1}).$$

Logo $(h'_1)^{-1} \in H'$. portanto, $H' \leq G_2$.
Por fim, se $H_1 \lhd G_1$, como f é sobrejetivo, dado $y \in G_2$ existe $x \in G_1$ tal que $f(x) = y$. Logo, dado $h'_1 = f(h_1) \in H'$, temos

$$y h'_1 y^{-1} = f(x)f(h_1)f(x^{-1} = f(x h_1 x^{-1}),$$

mas como $H_1 \lhd G_1$, temos $x h_1 x^{-1} = h_2 \in H$. E portanto $H' \lhd G_2$.

2. Considere o conjunto $H = \{h \in G_1 \ ; \ f(h) \in H'\}$. Como $e_{G_2} \in H'$, temos $K \subset H$. E mais, dados $h_1, h_2 \in H$, com $f(h_1) = h'_1$ e $f(h_2) = h'_2$, temos

$$f(h_1 h_2) = f(h_1)f(h_2) = h'_1 h'_2 \in H',$$

$$f(h_1^{-1}) = f(h_1)^{-1} = (h'_1)^{-1} \in H',$$

logo $h_1 h_2, \ h_1^{-1} \in H$ e portanto $H \leq G_1$.
Por fim, dados $x \in G_1$ e $h_1 \in H$, com $f(x) = y$ e $f(h_1) = h'_1$, temos

$$f(x h_1 x^{-1}) = f(x)f(h_1)f(x^{-1}) = f(x)f(h_1)f(x)^{-1} = y h' y^{-1} \in H',$$

pois $H' \lhd G_2$. Portanto $H \lhd G_1$.

□

Muitas vezes o resultado acima é enunciado da seguinte (importantíssima!!) maneira.

Teorema 6 (da Correspondência-BIS)**.** *Sejam G um grupo, e $H \lhd G$. Então existe uma correspondência biunívoca entre:*

$$\{\textit{Subgrupos normais de } G/H\} \quad \leftrightarrow \quad \{\textit{Subgrupos normais de } G \textit{ que contém } H\}$$

Demonstração. Considere a projeção canônica $\pi : G \to G/H$. Já vimos que $\ker \pi = H$, logo aplicando o Teorema 5, temos o resultado. □

Exercícios

1. Prove que se G é um grupo e $H < G$ tal que $(G : H) = 2$ então $H \lhd G$.
2. Dê exemplo de um grupo G e um subgrupo H de modo que a operação induzida de G em G/H **NÃO** define um grupo (Sugestão: Olhe para subgrupos de S_3).
3. Prove a Proposição 1
4. Seja G um grupo. Definimos como $G' := \{[x, y]; x, y \in G\}$, o grupo gerado pelos comutadores dos elementos de G, e dizemos que G' é o **grupo derivado** de G. Prove que G/G' é abeliano.
5. Prove que se G e H são grupos cíclicos de mesma ordem, então G e H são isomorfos.
6. Prove que todo grupo de ordem menor ou igual a 5 é abeliano.
7. Prove que todo grupo de ordem 9 é abeliano(*).
8. Mostre que, apesar dos exercícios 7 e 6, nem todo grupo de ordem menor que 9 é abeliano.
9. Seja $\varphi : G_1 \to G_2$ um homomorfismo de grupos finitos e $H < G_1$. Prove que $|\varphi(H)|$ divide $|H|$.

10. Quantos homomorfismos de grupos existem entre $\mathbb{Z}_{20}$ e $\mathbb{Z}_{10}$

11. Quantos homomorfismos de grupos existem entre $\mathbb{Z}_m$ e $\mathbb{Z}_n$(*)

12. Suponha que G é um grupo abeliano finito e que um número primo p divide a ordem de G, prove que a equeção $x^p = e$ admite solução em G.(*)

13. Seja G um grupo finito abeliano e p um número primo tal que p^n divide $|G|$ e p^{n+1} não divide $|G|$, então G possui um subgrupo de ordem p. Este problema é conhecido como Teorema de Sylow para grupos abelianos. (*)